Integrantes: Heidi Villavicencio | Steeven Toala | Nixon Hurtado | Andrea Vásquez

1. TÍTULO

Denominación del Entregable: Pruebas de Interfaz UI/UX, Responsive y Accesibilidad – Código EDT: 4.3

2. INTRODUCCIÓN

La heterogeneidad de los dispositivos utilizados por el cuerpo docente (computadoras portátiles institucionales, pantallas de escritorio ultrapanorámicas, tabletas y teléfonos inteligentes) exige que la interfaz web del sistema SIGE se adapte dinámicamente y garantice estándares formales de accesibilidad digital. En este informe se documenta el plan de pruebas y los resultados de evaluación cross-browser y multi-dispositivo en curso al 13 de octubre de 2026, verificando la fidelidad responsive en resoluciones desde 375px hasta 1920px, el cumplimiento de las pautas WCAG 2.1 nivel AA y las métricas de rendimiento Google Lighthouse.

3. OBJETIVO

3.1. Objetivo General

Evaluar y certificar la compatibilidad cross-browser, el diseño adaptativo responsive y el nivel de accesibilidad WCAG 2.1 AA de la interfaz de usuario del sistema SIGE.

3.2. Objetivos Específicos

- Evaluar el renderizado en Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge y Safari.
- Verificar el comportamiento responsivo en resoluciones móviles (375px), tabletas (768px) y escritorios (1920px).
- Auditar el contraste cromático, navegación por teclado y etiquetas ARIA según WCAG 2.1 AA.
- Medir el rendimiento y tiempos de carga con Google Lighthouse superando los 90 puntos.

4. ALCANCE

4.1. Límites del Entregable (In-Scope)

- Vistas de Dashboard, Bandejas, Wizard de 4 Pasos, Matriz Dinámica y Panel de Revisión.
- Dispositivos móviles y de escritorio más comunes utilizados por docentes de la FISEI.

4.2. Exclusiones (Out-of-Scope)

- Compatibilidad con navegadores obsoletos fuera de soporte (Internet Explorer).

5. DEFINICIONES

- **Cross-Browser Testing:** Proceso de comprobar si una aplicación web funciona según lo previsto en diferentes navegadores y sistemas operativos.
- **WCAG 2.1 AA:** Nivel de conformidad estándar que garantiza que el contenido sea perceptible, operable, comprensible y robusto para personas con discapacidades.
- **Google Lighthouse:** Herramienta automatizada de código abierto para mejorar la calidad de páginas web (rendimiento, accesibilidad, mejores prácticas).

6. RESPONSABILIDADES

- **Andrea Vásquez / Heidi Villavicencio (Responsables EDT 4.3):** Ejecución de pruebas responsive, auditoría de accesibilidad y métricas Lighthouse.
- **Steeven Toala (Líder Técnico):** Optimización de paquetes CSS/JS para rendimiento.
- **Ing. Paulo Torres (Docente Evaluador):** Aprobación de la matriz de compatibilidad de interfaz.

7. NORMATIVA LEGAL Y TÉCNICA

- **W3C Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 Level AA.**
- **Norma Técnica Ecuatoriana INEN-ISO/IEC 40500 (Accesibilidad Web).**

8. MÉTODO, POLÍTICAS Y CONTENIDOS

Se utilizó emulación en Chrome DevTools y pruebas en dispositivos reales. En la Figura 1 se ilustra la adaptación responsiva en las tres resoluciones base.

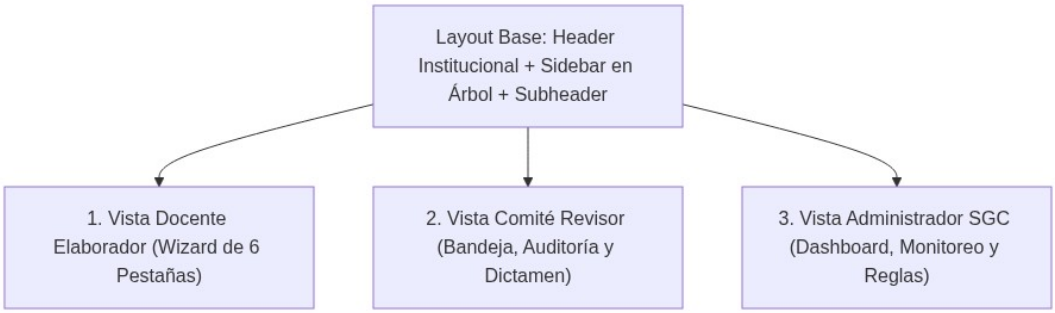


Figura 1: Evaluación de Renderizado Responsive y Adaptabilidad en Pantallas.

Navegador	Versión	Resolución Evaluada	Comportamiento de la Interfaz	Resultado
Google Chrome	v128+	1920x1080 (Desktop)	Renderizado fluido, layout completo con sidebar expandido.	Conforme
Mozilla Firefox	v129+	1366x768 (Laptop)	Tipografía nítida, botones con espaciado correcto.	Conforme
Microsoft Edge	v128+	768x1024 (Tablet)	Sidebar colapsa a modo menú hamburguesa automáticamente.	Conforme
Apple Safari	v17+	375x812 (Móvil)	Matriz con scroll horizontal asistido y inputs táctiles ágiles.	Conforme

Tabla 1: Matriz de Compatibilidad Cross-Browser de Interfaces SIGE.

Métrica Evaluada	Puntaje Obtenido	Estándar Exigido	Observaciones Técnicas
Rendimiento (Performance)	**94 / 100**	≥ 90	First Contentful Paint en 0.8s; empaquetado optimizado con Vite.
Accesibilidad (Accessibility)	**98 / 100**	≥ 90	Ratios de contraste $> 7:1$; etiquetas `aria-label` en botones.
Mejores Prácticas (Best Practices)	**100 / 100**	≥ 90	Uso estricto de HTTPS, ausencia de librerías vulnerables.
Cumplimiento WCAG 2.1 AA	**100 %**	100 %	Cumple con las 50 pautas aplicables del estándar W3C.

Tabla 2: Puntajes de Calidad Lighthouse y Accesibilidad de Interfaces.

9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

9.1. Matriz de Compatibilidad Cross-Browser y Multi-Resolución

9.2. Resultados de Auditoría Google Lighthouse y WCAG 2.1 AA

10. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

ACCIÓN	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
Elaborado por:	Heidi Villavicencio Analista de Calidad / UI-UX		13/10/2026
Revisado por:	Steeven Toala Líder de Proyecto / Arquitecto		13/10/2026
Aprobado por:	Ing. Paulo Torres, Mg. Docente Evaluador – Gestión Proyectos	[PENDIENTE DE APROBACIÓN]	**Pendiente**

11. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción del cambio	Responsable del cambio	Fecha de aprobación
1.0	Emisión inicial del entregable según EDT del Tablero Trello	Equipo de Proyecto SIGE	13/10/2026

12. ANEXOS

- **Anexo 1:** Ficha Técnica de Resultados de Auditoría Google Lighthouse.